

TrabFlow × OBRAMAT

Arquitectura, validación e integración de catálogo

Dossier Técnico

Campo	Detalle
Versión	1.0
Fecha de emisión	Julio 2026
Interlocutor TrabFlow	Fernando Carbonell Cabo — Fundador y Administrador Único
Destinatarios	IT · Producto Digital · eCommerce · Catálogo · Innovación · OBRAMAT
Clasificación	Confidencial — uso exclusivo interno OBRAMAT
Documento relacionado	Propuesta Ejecutiva TrabFlow × OBRAMAT · Julio 2026

INTRODUCCIÓN

Cómo leer este documento

Este dossier complementa la Propuesta Ejecutiva enviada a la Dirección de OBRAMAT. No repite su contenido. Responde a tres preguntas en el orden en que un equipo técnico las plantearía:

- ▶ ¿Cómo funciona el motor y qué tecnología usa?
- ▶ ¿Cómo se ha validado y qué resultados reales ha obtenido?
- ▶ ¿Qué necesitamos concretamente para integrar el catálogo de OBRAMAT?

TrabFlow no pretende sustituir el proceso de compra del instalador. Pretende intervenir en el momento en que decide qué materiales va a utilizar, conectando esa decisión con el catálogo del distribuidor y transformándola directamente en un presupuesto y una propuesta de compra.

Los apartados 2, 3 y 4 describen la arquitectura y el motor. El apartado 5 documenta los resultados de las pruebas. El apartado 6 explica el Motor Inteligente de Selección de Productos. El apartado 7 detalla la integración específica con OBRAMAT.

SECCIÓN 1

Arquitectura del sistema

1.1 Visión de conjunto

TrabFlow transforma una descripción de trabajo en lenguaje natural — dictada por voz, enviada por WhatsApp o escrita en texto libre — en un presupuesto estructurado con materiales, cantidades calculadas y precios reales de catálogo. El flujo completo atraviesa cinco capas:

1	Entrada: voz, WhatsApp o texto libre El instalador describe el trabajo como lo haría a un colega: sin formularios, sin nomenclatura técnica, desde el tajo.
2	Clasificación de oficio La IA identifica el oficio principal de la consulta entre 20 categorías normalizadas (Fontanería, Electricidad, Climatización, Albañilería, etc.).
3	RAG sobre la Base Maestra El sistema recupera la actuación más cercana de una base de ~2.000 actuaciones normalizadas mediante búsqueda semántica con embeddings.
4	Generación de partidas y cálculo de cantidades El motor llama a la plantilla del oficio detectado y calcula automáticamente las cantidades. Nunca estima precios: el precio siempre proviene del catálogo del proveedor.
5	Motor Inteligente de Selección de Productos Localiza referencias técnicamente compatibles en el catálogo del proveedor integrado, aplica reglas comerciales configurables y rankea los productos.
6	Presupuesto estructurado Genera el presupuesto en PDF y en formato estructurado (JSON) con referencias de catálogo vinculadas a cada partida.

7

Propuesta de pedido

Cada partida queda vinculada a una referencia del proveedor: el paso de presupuesto a pedido es una acción, no un proceso.

1.2 Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Función
Lógica de negocio	Deno + Edge Functions (Supabase)	Procesamiento del pipeline: transcripción → RAG → partidas → matching → presupuesto
Base de datos	PostgreSQL (Supabase) + pgvector	Almacenamiento de actuaciones, catálogos, presupuestos y embeddings semánticos
Búsqueda semántica	Voyage AI (embeddings)	Recuperación de actuaciones por similitud vectorial
Modelos de lenguaje	Anthropic Claude Haiku 4.5 / Sonnet	Clasificación de oficio (Haiku) · Generación de presupuesto (Sonnet)
Frontend móvil	React 19 · TypeScript · Vite · Tailwind	Aplicación del instalador: voz, presupuesto, pedido, factura
Autenticación y almacenamiento	Supabase Auth + Storage	Gestión de usuarios, organizaciones y documentos
Pagos	Stripe	Gestión de suscripciones y facturación SaaS
Despliegue	Vercel	Frontend · CI/CD · preview por rama

1.3 Principio de diseño fundamental

La IA detecta la actuación y llama a la plantilla. No inventa materiales ni precios. El precio siempre proviene del catálogo real del proveedor integrado. Si no existe referencia en el catálogo, el sistema devuelve la partida con precio pendiente de asignar por el instalador — nunca un precio estimado.

SECCIÓN 2

Motor IA de presupuestación

2.1 Clasificador de oficios

El primer paso del pipeline es identificar a qué oficio pertenece la consulta del instalador. El clasificador trabaja sobre 20 categorías normalizadas:

Fontanería	Electricidad	Albañilería	Pintura
Pladur	Climatización	Carpintería	Cerrajería
Cubiertas	Suelos / Alicatados	Fachadas	Persianas
Cristalería	Jardinería	Telecomunicaciones	Contra Incendios
Energía Solar	Impermeabilización	Mantenimiento General	Reformas Integrales

Rendimiento actual: 71% de detección exacta del oficio principal. Objetivo definido: 80%. El caso más complejo es Mantenimiento General, que agrupa trabajos de múltiples sub-oficios: el clasificador etiqueta por el sub-oficio técnico detectado, lo que produce presupuestos correctos aunque la etiqueta de oficio sea diferente a la esperada.

2.2 Base Maestra y sistema RAG

La Base Maestra es el repositorio de conocimiento técnico del sistema. Contiene actualmente ~2.000 actuaciones normalizadas que cubren los 20 oficios.

Estructura de cada actuación

Campo	Tipo	Descripción
ACTUACION	Código snake_case	Identificador único de la actuación (ej: sustitucion_termo_electrico_80l)
PALABRAS_CLAVE	Lista (≥8 variantes)	Formas en que el instalador puede describir el mismo trabajo
PARTIDAS_OBLIGATORIAS	Lista estructurada	Materiales y mano de obra que siempre se incluyen en esta actuación
PARTIDAS_AUXILIARES	Lista estructurada	Materiales que se incluyen según el contexto (retirada, adaptaciones, etc.)

Campo	Tipo	Descripción
REGLAS_CALCULO	Declarativas	Cómo calcular cantidades según los parámetros de la consulta
UNIDAD	Texto	Unidad de medida de la actuación (ud, m ² , m, conjunto)
OBSERVACIONES	Texto libre	Notas técnicas y casos especiales

Pipeline de recuperación semántica

- Nivel 1 — Búsqueda semántica: la consulta se convierte en un vector de embeddings (Voyage AI) y se compara por similitud coseno contra los embeddings de la Base Maestra.
- Nivel 2 — Expansión de sinónimos: si la similitud es baja, el sistema expande con variantes conocidas del término.
- Nivel 3 — Búsqueda en catálogo del proveedor: si no hay actuación exacta, se busca directamente en el catálogo por descripción de producto.
- Nivel 4 — Sugerencia IA: como último recurso, el modelo genera una partida sugerida con precio 0. El instalador la revisa y completa el precio.

2.3 Generador de partidas

Una vez identificada la actuación, el motor ejecuta la plantilla asociada y calcula automáticamente las cantidades mediante reglas declarativas. No hay estimación estadística: las reglas son deterministas.

- Partidas obligatorias: siempre se generan para la actuación detectada.
- Partidas auxiliares: se incluyen si el contexto lo indica (ej: 'con retirada del antiguo' activa la partida de desmontaje).
- Partidas sugeridas por IA: estado nueva_partida_sugerida · precio siempre 0 · el instalador asigna el precio antes de enviar el presupuesto.
- Aprendizaje continuo: las partidas aceptadas por el instalador se incorporan al catálogo de su empresa vía la tabla trade_partidas_aprendidas.

2.4 Motor de matching

El motor de matching vincula cada partida generada a una referencia concreta del catálogo del proveedor integrado. Trabaja en tres niveles de precisión:

- Match exacto: coincidencia por código de referencia o EAN.
- Match semántico: similitud vectorial entre la descripción de la partida y la descripción del producto en el catálogo.
- Match por categoría técnica: si no hay match preciso, se localiza el producto más compatible dentro de la familia técnica correcta.

Si no existe ninguna referencia compatible en el catálogo del proveedor, el sistema utiliza el catálogo maestro genérico como respaldo. El presupuesto nunca queda vacío, pero el precio del respaldo queda marcado como 'sin confirmar'.

SECCIÓN 3

Validación del motor — resultados reales

3.1 Evolución: primera versión validada → versión estable actual

El motor ha pasado por múltiples iteraciones internas de prueba y corrección. A continuación se documentan únicamente los dos hitos relevantes para OBRAMAT: la primera versión validada con el benchmark completo y la versión estable actual.

89% Primera versión validada <i>400 consultas · 20 oficios</i>	93% Versión estable actual (v56) <i>0 vacíos · 18 s de latencia</i>	+4 pp Mejora neta sobre el benchmark <i>Tasa de presupuesto correcto</i>
---	--	---

Durante el desarrollo se ejecutaron cientos de pruebas automatizadas y múltiples iteraciones hasta alcanzar la versión estable actual. El benchmark de 400 consultas es reproducible en cualquier momento durante la fase de due diligence técnica.

3.2 Definición de resultados

Resultado	Definición	Impacto sobre el instalador
OK	Presupuesto generado con partidas, cantidades y precio de catálogo correctos	El instalador recibe un presupuesto completo y enviable
VACÍO	Ninguna actuación detectada para la consulta	El instalador no recibe presupuesto — debe reformular la consulta
PRECIO_INVÁLIDO	Partida generada sin precio propagado correctamente	Presupuesto incompleto: el instalador debe completar ese precio manualmente
ERROR_TÉCNICO	Fallo de infraestructura o restricción de plan	No cuenta como fallo del motor: origen externo al pipeline de IA

3.3 Mejoras documentadas entre versiones

Eliminación de respuestas vacías

La primera versión validada presentaba 7 consultas sin respuesta, concentradas en Reformas Integrales. El origen era un timeout de ~45 segundos causado por la naturaleza multi-oficio de esas consultas (el motor

intentaba procesar fontanería + electricidad + albañilería en una sola llamada). La solución fue segmentar esas consultas por oficio antes del procesamiento RAG. Resultado en la versión estable: 0 vacíos sobre 400 consultas.

Reducción de latencia: de 45 s a 18 s

La optimización del pipeline RAG — reducción del contexto enviado al modelo, paralelización de búsquedas semánticas y caché de embeddings frecuentes — redujo la latencia media de ~45 segundos a 18 segundos. Para el piloto de Fontanería, las consultas de este oficio presentan latencias consistentemente por debajo de 15 segundos.

Propagación de precios en servicios de tarifa variable

La función `mapActuacionToPartida()` no propagaba correctamente el precio en servicios con tarifa horaria o por aplicación (ej: mano de obra de instalador en casos especiales). Corregido en la versión estable actual. Resultado: 0 precios inválidos sobre el benchmark completo.

SECCIÓN 4

Sistema de benchmark y regresión automática

4.1 Estructura de las 400 consultas

El benchmark es el instrumento de control de calidad del motor. Está compuesto por 400 consultas distribuidas en 20 oficios (20 consultas por oficio), diseñadas para cubrir los principales tipos de petición que formula un instalador real:

- ▶ Consulta simple: un único trabajo, bien definido. Ej: 'Cambiar grifo de cocina monomando'.
- ▶ Consulta compuesta: varios trabajos en el mismo oficio. Ej: 'Cambiar bañera por plato de ducha y sustituir los grifos'.
- ▶ Consulta multi-oficio: trabajos de dos oficios distintos. Ej: 'Reformar baño completo con cambio de alicatado y nueva fontanería'.
- ▶ Formulación ambigua: lenguaje impreciso o incompleto, como el que usa un instalador en el tajo.
- ▶ Lenguaje técnico de gremio: abreviaturas, denominaciones de marca, argot del sector.

El archivo fuente es queries.json, versionado junto al código del motor. Cualquier modificación del benchmark queda registrada en el historial de versiones.

4.2 Pipeline de evaluación automatizado

Script	Función
run-tests.ts	Ejecuta las 400 consultas contra el motor en el entorno de staging y recoge el resultado de cada una
classify.ts	Clasifica cada resultado en OK / VACÍO / PRECIO_INVÁLIDO / ERROR_TÉCNICO según criterios definidos
report-excel.ts	Genera informe tabulado con resultados por oficio, por versión y comparativa entre versiones
report-word.ts	Genera informe narrativo con análisis de regresión y recomendaciones de corrección

4.3 Sistema de comparación entre versiones y protocolo de rollback

Antes de promover cualquier nueva versión del motor a producción, se ejecuta el benchmark completo y se compara con la versión anterior. Los umbrales de alerta son:

- ▶ Tasa OK cae por debajo del 70%: bloqueo automático de la promoción.
- ▶ Respuestas vacías superan el 5%: revisión obligatoria antes de continuar.
- ▶ Latencia media supera los 30 segundos: revisión de optimización antes de continuar.

Si una versión supera los umbrales en producción, el rollback a la versión anterior tarda menos de 15 minutos. El sistema de Edge Functions en Supabase permite revertir a cualquier versión desplegada previamente.

Reproducibilidad para OBRAMAT

El benchmark es determinista: mismas consultas, mismo entorno, mismos criterios de clasificación. Durante la fase de due diligence técnica, cualquier miembro del equipo de IT o Producto Digital de OBRAMAT puede solicitar la ejecución en tiempo real del benchmark completo y verificar los resultados directamente.

SECCIÓN 5

Motor Inteligente de Selección de Productos

5.1 Por qué no es 'simplemente un catálogo'

Un catálogo es una lista de productos. El Motor Inteligente de Selección de Productos es el componente que decide qué producto proponer, en qué posición, de qué proveedor y con qué condiciones comerciales — en función de reglas configurables por empresa instaladora y por acuerdo de distribución.

Para OBRAMAT, esto significa que sus productos pueden ocupar sistemáticamente la primera posición en cualquier presupuesto donde exista una referencia técnicamente compatible — sin que el instalador tenga que buscarlo ni el sistema lo imponga.

5.2 Flujo del motor paso a paso

1	La IA detecta la actuación El clasificador identifica el trabajo: ej. 'sustitución de termo eléctrico de 80 litros'.
2	Se generan las partidas con cantidades El motor calcula: 1 ud. termo 80 l. · 1 ud. válvula de seguridad · 1 ud. desmontaje equipo anterior · 1 ud. instalación.
3	Se buscan referencias compatibles Para cada partida, el motor localiza referencias técnicamente compatibles en el catálogo del proveedor integrado.
4	Se consulta disponibilidad y precio El motor obtiene el precio real y la disponibilidad del proveedor (vía API en tiempo real o feed actualizado periódicamente).
5	Se aplican las reglas comerciales configuradas El motor evalúa qué proveedor tiene acuerdo activo, qué promociones están vigentes, qué distancia hay al almacén más cercano.

6

Se rankean los productos

Cada referencia recibe una puntuación de prioridad. El proveedor con acuerdo preferente siempre encabeza el ranking si tiene producto compatible.

7

Se genera el presupuesto con referencias vinculadas

Cada partida queda asociada a una referencia de catálogo real. El instalador ve el presupuesto completo con precios de OBRAMAT.

8

Se genera la propuesta de pedido

El instalador acepta el presupuesto y genera el pedido con un clic. La referencia OBRAMAT viaja directa al pedido.

5.3 Criterios de ranking configurables

El Motor Inteligente de Selección de Productos permite configurar el criterio de priorización por empresa instaladora o por acuerdo comercial. Los criterios disponibles son:

Criterio	Descripción	Quién lo configura
Proveedor con acuerdo preferente	El proveedor con acuerdo activo siempre aparece primero si existe producto técnicamente compatible	TrabFlow / OBRAMAT
Precio unitario	Ordena por precio de menor a mayor cuando no hay acuerdo preferente	Empresa instaladora
Disponibilidad / stock	Prioriza referencias con stock confirmado en el almacén más cercano	TrabFlow / OBRAMAT
Cercanía al instalador	Prioriza el almacén OBRAMAT más próximo a la provincia del instalador	OBRAMAT
Promociones vigentes	Sube en el ranking las referencias con precio promocional activo	OBRAMAT
Acuerdo marco	Aplica descuentos o condiciones pactadas para determinadas empresas instaladoras	OBRAMAT

5.4 Escenario con múltiples proveedores: cómo posiciona OBRAMAT

Cuando el sistema dispone de varios proveedores con referencias compatibles para una misma partida, el Motor Inteligente genera un ranking ordenado por puntuación. Este es el escenario que ilustra mejor el valor del acuerdo para OBRAMAT:

Posición	Proveedor	Puntuación	Motivo de posición
① Primer resultado	OBRAMAT (proveedor preferente)	96 / 100	Acuerdo comercial activo + stock en almacén cercano
② Segundo resultado	Proveedor regional alternativo	83 / 100	Sin acuerdo preferente · precio competitivo
③ Tercer resultado	Fabricante directo	71 / 100	Sin acuerdo · sin stock local confirmado

El criterio de priorización es completamente configurable por el distribuidor o por la empresa instaladora. El instalador siempre puede modificar la selección — el sistema no obliga a comprar. El objetivo del acuerdo con OBRAMAT es que su producto aparezca primero cuando existe compatibilidad técnica.

5.5 Tablas de datos del motor

Tabla	Contenido
trade_supplier_catalogs	Catálogos activos por proveedor: nombre, formato, frecuencia de actualización, estado
trade_supplier_products	Referencias de producto por catálogo: SKU, descripción, categoría, precio, unidad, disponibilidad
trade_org_suppliers	Relación empresa instaladora ↔ proveedor preferente: prioridad y condiciones aplicables
trade_budget_catalog_lines	Líneas de presupuesto vinculadas a referencia de catálogo: partida, referencia, precio aplicado, proveedor

SECCIÓN 6

Integración con OBRAMAT — arquitectura del piloto

6.1 Situación actual: qué existe y qué es el siguiente paso

Para que el dossier sea preciso en este punto, es importante distinguir entre tres elementos:

Catálogo maestro genérico	~2.000 referencias que cubren los 20 oficios. Es la base de funcionamiento del sistema cuando no hay catálogo de proveedor integrado. Permite generar presupuestos correctos con precios de referencia.
Catálogo piloto tipo OBRAMAT	69 referencias con el perfil de producto de OBRAMAT (fontanería, climatización, material complementario). Su función es validar que el motor de matching vincula correctamente partidas a referencias con el perfil de un distribuidor generalista. No es el catálogo real de OBRAMAT.
Catálogo real OBRAMAT	Es el siguiente paso del piloto. Sustituye al catálogo de 69 referencias sin modificar el motor. El pipeline de voz → partidas → presupuesto no cambia. Solo cambia la fuente de datos en el paso de matching.

6.2 Por qué Fontanería como categoría piloto

La recomendación de arrancar el piloto por Fontanería responde a criterios objetivos de volumen y frecuencia:

- ▶ Es el oficio con mayor número de trabajos repetitivos de alto volumen: termos, griferías, vaciados, válvulas, tubería.
- ▶ Las reformas de baño y cocina generan presupuestos complejos con múltiples partidas de material — exactamente el escenario donde el Motor de Matching aporta más valor.
- ▶ El catálogo de fontanería de OBRAMAT es amplio y con alta rotación: la tasa de match esperada es alta desde el primer día del piloto.
- ▶ Es el oficio con menor ambigüedad en la denominación de materiales: el matching semántico funciona con mayor precisión.

6.3 Formatos de integración soportados

Formato	Descripción	Frecuencia recomendada	Complejidad para OBRAMAT
API REST	Consulta de precio y stock en tiempo real contra el sistema de OBRAMAT	Tiempo real	Media — requiere endpoint de consulta
Feed CSV	Volcado periódico del catálogo con precio, stock y disponibilidad	Diario o semanal	Baja — exportación estándar de cualquier ERP
Feed XML (ERP)	Compatible con formatos SAP / Dynamics / estándar GS1	Diario o semanal	Baja — exportación estándar
Carga manual	Excel o CSV enviado directamente al equipo TrabFlow para el arranque	Única vez (arranque)	Mínima — no requiere integración técnica

Para el arranque del piloto, la carga manual es suficiente. No es necesario resolver la integración técnica antes de validar que el motor funciona correctamente con el catálogo real de OBRAMAT.

6.4 Esquema de datos mínimo del catálogo

Campo	Obligatorio	Descripción	Impacto en el motor
Referencia / SKU	Sí	Identificador único del producto en OBRAMAT	Match exacto · vinculación de pedido
Descripción	Sí	Texto libre de descripción del producto	Match semántico · precisión del ranking
Categoría / familia	Sí	Clasificación del producto por familia técnica	Clasificación por oficio · match por categoría
Precio sin IVA	Sí	Precio de tarifa o precio acordado para el piloto	Precio real en el presupuesto
Unidad de venta	Sí	Ud · m · m ² · kg · caja · rollo	Cálculo de cantidades y totales
Disponibilidad	Recomendado	Booleano o stock numérico	Criterio de ranking: stock disponible
EAN / código de barras	Opcional	Código de barras del	Mejora la precisión del

Campo	Obligatorio	Descripción	Impacto en el motor
		producto	match exacto
Almacén / provincia	Opcional	Almacén o zona de disponibilidad	Criterio de ranking: cercanía al instalador
Precio promocional	Opcional	Precio con descuento temporal activo	Criterio de ranking: promoción vigente

6.5 Gobernanza y seguridad de datos del piloto

- ▶ Los datos del catálogo de OBRAMAT se alojan en un entorno aislado dentro de la infraestructura Supabase de TrabFlow. Si se requiere, puede habilitarse un proyecto Supabase dedicado exclusivamente al piloto OBRAMAT.
- ▶ Ninguna referencia del catálogo de OBRAMAT es visible para otros instaladores ni proveedores en ningún momento.
- ▶ La integración es unidireccional en la fase piloto: TrabFlow consume datos de catálogo de OBRAMAT; no accede a ningún sistema interno de OBRAMAT.
- ▶ Política de retención: al finalizar el piloto, los datos se eliminan de los sistemas TrabFlow o se transfieren a OBRAMAT según se acuerde por escrito antes del arranque.

6.6 Diagrama de integración del piloto

```

Sistema OBRAMAT (ERP / PIM / eCommerce)
    |
    Feed CSV / XML  o  API REST
    |
    Motor de ingesta TrabFlow
    |
trade_supplier_products ↔ trade_supplier_catalogs
    |
    Motor de matching (sin cambios)
    |
    Presupuesto con referencia OBRAMAT
    |
Propuesta de pedido → referencia OBRAMAT

```

SECCIÓN 7

Hoja de ruta técnica del piloto · 90 días

Semanas	Fase	Actividad	Entregable verificable
1 – 2	Acuerdo de arranque	Definición de categoría piloto (Fontanería), formato de catálogo, contacto técnico OBRAMAT	Acta de arranque + esquema de datos acordado
3 – 4	Carga de catálogo	Carga del catálogo real de OBRAMAT (primera familia) en entorno piloto TrabFlow	Catálogo disponible en entorno de staging
5 – 6	Validación de matching	Ejecución del benchmark de 400 consultas con catálogo OBRAMAT real · análisis de tasa de match por familia	Informe de matching: referencias vinculadas vs. no vinculadas
7 – 10	Cohorte beta	Grupo de instaladores reales generando presupuestos de Fontanería con catálogo OBRAMAT integrado	Presupuestos reales con referencias OBRAMAT vinculadas
11 – 13	Medición y cierre	Informe de conversión · presupuestos que referencian OBRAMAT · estimación de conversión a pedido · decisión de continuidad	Informe ejecutivo conjunto TrabFlow + OBRAMAT

7.1 Qué necesita TrabFlow de OBRAMAT para arrancar

Para iniciar el piloto en la semana 3, TrabFlow necesita únicamente tres cosas de OBRAMAT:

- Una persona de contacto técnico en OBRAMAT (IT, Catálogo o Producto Digital) para acordar el formato de catálogo y resolver dudas durante la carga.
- El catálogo de la familia Fontanería en cualquier formato soportado — incluso un Excel manual es suficiente para el arranque.
- La elección de una subfamilia de productos para acotar la primera iteración del piloto (ej: termos, griferías, válvulas o tubería).

No se pide en esta fase: integración en producción, inversión tecnológica, acceso a sistemas internos de OBRAMAT, ni exclusividad de ningún tipo.

SECCIÓN 8

Glosario técnico

Término	Definición
Actuación	Trabajo normalizado en la Base Maestra. Ej: 'sustitución de termo eléctrico de 80 litros'. Cada actuación tiene su plantilla de materiales y reglas de cálculo.
Partida	Línea de un presupuesto: material o mano de obra con cantidad, unidad y precio. Una actuación puede generar entre 3 y 15 partidas.
Oficio	Categoría técnica del trabajo: Fontanería, Electricidad, Climatización, etc. El sistema trabaja con 20 oficios normalizados.
RAG	Retrieval-Augmented Generation. Técnica que combina búsqueda semántica en una base de conocimiento con generación de texto por IA. El sistema usa RAG para recuperar la actuación correcta sin que el modelo 'invente' materiales.
Embedding	Representación vectorial de un texto que captura su significado semántico. Permite comparar descripciones aunque usen palabras distintas.
pgvector	Extensión de PostgreSQL para búsqueda por similitud vectorial. Permite encontrar la actuación más parecida a la consulta del instalador en milisegundos.
Motor de matching	Componente que vincula cada partida generada a una referencia concreta del catálogo del proveedor.
Motor Inteligente de Selección de Productos	Sistema completo de abastecimiento: localiza referencias compatibles, consulta disponibilidad y precio, aplica reglas comerciales y genera el ranking de proveedores.
Catálogo maestro	Base de ~2.000 referencias genéricas que cubre los 20 oficios. Funciona como respaldo cuando no hay catálogo de proveedor integrado.
Catálogo piloto	Subconjunto de referencias (69 en el caso OBRAMAT) usado para validar la integración antes de conectar el catálogo real.
Benchmark	Conjunto de 400 consultas de referencia distribuidas en 20 oficios que se ejecuta automáticamente para medir el rendimiento del motor en cada versión.
Tasa OK	Porcentaje de consultas del benchmark que

Término	Definición
	producen un presupuesto completo y correcto.
Feed	Archivo de datos (CSV, XML) que el proveedor genera periódicamente con su catálogo actualizado. El motor de ingesta de TrabFlow lo procesa automáticamente.
Edge Function	Función serverless que se ejecuta en el borde de la red (Supabase / Vercel). El pipeline del motor IA se implementa como Edge Functions para minimizar latencia.
SKU	Stock Keeping Unit. Identificador único de un producto en el sistema del proveedor.

CONTACTO TÉCNICO

Próximo paso

Fernando Carbonell Cabo

Fundador y Administrador Único · TrabFlow Technologies, S.L.

Para cualquier pregunta técnica sobre este dossier, para solicitar la ejecución del benchmark en tiempo real, o para iniciar la conversación sobre el formato del catálogo piloto:

trabflow.com

fercarboc@gmail.com

Este documento es confidencial y ha sido preparado exclusivamente para el equipo técnico y de innovación de OBRAMAT. Su distribución fuera de OBRAMAT requiere autorización expresa de TrabFlow Technologies, S.L.